

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
SISTEMAS OPERACIONAIS - 2026/II

RELATÓRIO TÉCNICO
CONTAGEM PARALELA DE OBJETOS EM UMA MATRIZ
BINÁRIA

Eduardo Dieter Wachter
João Paulo Fritsch dos Santos
Juliana Scapini Consoli
Julia Santos de Melo

Porto Alegre
2026

Resumo

Este trabalho apresenta uma implementação sequencial e uma implementação paralela para a contagem de objetos em uma matriz binária. Um objeto é definido como um componente de células de valor 1 conectado por qualquer um dos oito vizinhos possíveis, incluindo diagonais. A versão sequencial utiliza busca em profundidade iterativa, com vetor de visitados e pilha explícita. A versão paralela utiliza Pthreads e divide a matriz em faixas horizontais de linhas, cada thread identifica componentes locais de forma independente e, após a sincronização por `pthread_join`, os rótulos são convertidos para identificadores globais e consolidados com Union-Find.

As cinco matrizes obrigatórias produziram as contagens esperadas nas versões sequencial, com 2 threads e com 4 threads. Em uma matriz adicional de 4000×4000 , com 6400 objetos, foram obtidos tempos medianos de 56,933 ms na versão sequencial, 36,265 ms com 2 threads e 28,515 ms com 4 threads. As acelerações foram de aproximadamente 1,570 e 1,997, demonstrando ganho de desempenho com o paralelismo para a entrada de maior porte.

Palavras-chave: sistemas operacionais; paralelismo; Pthreads; conectividade 8; flood fill; componentes conexos; Union-Find.

1. Visão geral do problema

O programa trabalha com uma matriz binária na qual 0 representa o fundo da matriz e 1 representa parte de um objeto. Um objeto corresponde a um componente de células de valor 1 conectadas horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente, seguindo a conectividade 8.

O projeto contém duas implementações funcionalmente equivalentes:

1. uma versão sequencial, usada como referência de correção e desempenho;
2. uma versão paralela baseada em Pthreads, com decomposição da matriz em faixas horizontais de linhas.

1.1 Objetivos da implementação

- Contar corretamente os objetos com conectividade 8.
- Manter uma versão sequencial como referência de correção e desempenho.
- Distribuir trabalho efetivo entre duas ou mais threads.
- Reconhecer e unificar objetos que atravessem as divisões da matriz.
- Produzir resultados determinísticos e idênticos nas versões sequencial e paralela.
- Evitar condições de corrida, deadlocks, atualizações perdidas e contagens duplicadas.
- Avaliar a sobrecarga e o desempenho da solução paralela.

1.2 Requisitos atendidos

Requisito	Como foi atendido	Evidência no repositório
ANSI C C89/C90	Código ajustado para C89/C90 e compilado com -std=c89 -Wall -Wextra -pedantic.	Sequencial.c, paralelo.c, casos.h, Executar.sh
Conectividade 8	As buscas verificam os oito vizinhos; a consolidação entre faixas inclui conexões verticais e diagonais.	Sequencial.c e paralelo.c
Versão sequencial	DFS iterativa com vetor de visitados e pilha explícita.	Sequencial.c
Versão paralela	Pthreads, divisão por faixas de linhas, rotulação local e Union-Find.	paralelo.c
Duas ou mais unidades concorrentes	A execução padrão testa 2 e 4 threads.	Executar.sh e resultado_paralelo.txt
Quantidade configurável de trabalhadores	As duas quantidades podem ser informadas por argumentos da linha de comando.	./Paralelo 2 4
Consolidação entre regiões	Rótulos locais recebem offsets globais e equivalências de fronteira são unidas.	paralelo.c
Tratamento horizontal, vertical e diagonal	A conectividade 8 é preservada durante a busca local, verificando vizinhos horizontais, verticais e diagonais. Na consolidação entre faixas, são verificadas a célula diretamente abaixo e as duas células diagonalmente adjacentes.	Sequencial.c e paralelo.c
Verificação das chamadas POSIX	Retornos de clock_gettime, pthread_create e pthread_join são verificados.	Sequencial.c e paralelo.c
Liberação dos recursos	As estruturas alocadas dinamicamente são liberadas com free, e todas as threads criadas são finalizadas e aguardadas com pthread_join.	Sequencial.c, paralelo.c e casos.h
Compilação reproduzível	O script Executar.sh contém os comandos necessários para compilar e executar as versões sequencial e paralela com as mesmas opções de compilação.	Executar.sh e README.md

2. Organização do repositório

A estrutura atual do projeto mantém as implementações, os casos de teste, os resultados e a documentação diretamente na raiz do repositório.

```
.
├── .gitignore
├── README.md
├── RELATORIO_TECNICO.md
├── RELATORIO_TECNICO.pdf
├── Sequencial.c
├── paralelo.c
├── casos.h
├── Executar.sh
├── resultado_sequencial.txt
├── resultado_paralelo.txt
├── grafico-tempo.png
├── grafico-aceleracao.png
└── grafico-eficiencia.png
```

Caminho	Finalidade
README.md	Descrição do projeto, compilação, execução e arquitetura resumida.
RELATORIO_TECNICO.md	Relatório técnico em Markdown.
RELATORIO_TECNICO.pdf	Versão PDF do mesmo relatório técnico.
Sequencial.c	Implementação sequencial da contagem de objetos.
paralelo.c	Implementação paralela utilizando Pthreads.
casos.h	Matrizes obrigatórias, matriz adicional e funções auxiliares compartilhadas.
Executar.sh	Script para compilar e executar as versões sequencial e paralela.
resultado_sequencial.txt	Saída obtida nos testes da versão sequencial.
resultado_paralelo.txt	Saída obtida nos testes da versão paralela.

3. Ambiente de desenvolvimento e execução

3.1 Hardware e software

Os testes de desempenho apresentados neste relatório foram executados no ambiente abaixo.

Item	Especificação
Modelo	MacBook Neo
Processador	Apple A18 Pro
Núcleos físicos	6 (2 Performance e 4 Efficiency)
Processadores lógicos	6
Memória RAM	8 GB
Sistema operacional	macOS 27.0
Arquitetura	ARM64
Compilador	Apple Clang 21.0.0
Padrão da linguagem	ANSI C C89/C90 (-std=c89)
APIs POSIX utilizadas	Sequencial: clock_gettime; Paralela: clock_gettime, pthread_create e pthread_join
Flags de compilação	Sequencial: -std=c89 -Wall -Wextra -pedantic -O2; Paralela: -std=c89 -Wall -Wextra -pedantic -O2 -pthread

3.2 Compilação

A compilação pode ser executada pelo script:

```
chmod +x Executar.sh
./Executar.sh
```

Ou diretamente:

```
cc -std=c89 -Wall -Wextra -pedantic -O2 Sequencial.c -o Sequencial
cc -std=c89 -Wall -Wextra -pedantic -O2 -pthread paralelo.c -o Paralelo
```

3.3 Execução

./Sequencial

./Paralelo 2 4

Também é possível testar outras duas quantidades entre 2 e 5 threads:

./Paralelo 3 5

O limite superior atual decorre do fato de o menor caso obrigatório possuir cinco linhas; assim, cada thread configurada recebe pelo menos uma linha de trabalho.

3.4 Formato da entrada e da saída

As matrizes estão definidas em casos.h. O programa não solicita uma matriz pela entrada padrão. As versões executam automaticamente os cinco casos obrigatórios e a matriz adicional de desempenho.

A saída informa:

- dimensões da matriz;
- quantidade esperada de objetos;
- quantidade obtida;
- tempo mediano das 10 repetições;
- situação OK ou ERRO;

para a matriz 4000×4000 , os 10 tempos individuais usados no cálculo da mediana.

Na versão paralela, são exibidas duas configurações de threads em cada execução. Para a matriz de desempenho, os tempos individuais das duas configurações também são apresentados lado a lado.

4. Arquitetura da solução

4.1 Fluxo geral

Preparar casos

```
|
|-- Sequencial
|   -> percorrer matriz
|   -> DFS com 8 vizinhos
|   -> contar componentes
|
|-- Paralelo
|   -> dividir a matriz em faixas de linhas
|   -> criar Pthreads
|   -> rotular componentes locais
|   -> pthread_join
|   -> aplicar offsets aos rótulos
|   -> verificar fronteiras entre faixas
```

- > consolidar equivalências com Union-Find
- > contar representantes globais

Cada caso é executado 10 vezes e a mediana dos tempos é apresentada.

4.2 Estruturas de dados principais

Estrutura	Tipo/representação	Responsabilidade	Compartilhada?	Proteção utilizada
Matriz de entrada	Vetor linear de int	Armazenar 0 e 1.	Sim, somente leitura	Não requer bloqueio
Células visitadas	Vetor de unsigned char	Marcar células processadas na versão sequencial.	Não	Não se aplica
Pilha da DFS	Vetor de int	Guardar posições pendentes da busca.	Não	Uma pilha por execução/thread
Rótulos	Vetor de int	Identificar componentes locais.	Sim	Cada thread escreve somente em sua faixa
DadosThread	struct	Passar matriz, limites e resultado local.	Não entre trabalhadores	Uma entrada por thread
Offsets	Vetor de int	Converter rótulos locais em IDs globais.	Usado após pthread_join	Não se aplica
Union-Find	Vetor pai	Consolidar rótulos equivalentes.	Usado pela thread principal	Não se aplica

5. Implementação sequencial

5.1 Algoritmo

A versão sequencial percorre todas as células da matriz. Quando encontra uma célula de valor 1 ainda não visitada, incrementa o contador de objetos e inicia uma busca em profundidade iterativa. A posição inicial é marcada como visitada e inserida em uma pilha. Enquanto a pilha contém posições, o algoritmo remove uma célula e examina os oito vizinhos possíveis. Todo vizinho válido, igual a 1 e ainda não visitado, é marcado e colocado na pilha.

Quando a pilha esvazia, todo o componente conectado àquela célula inicial foi processado. A busca utiliza pilha explícita em vez de recursão, evitando crescimento excessivo da pilha de chamadas em componentes grandes.

5.2 Pseudocódigo

FUNÇÃO contar_objetos_sequencial(matriz):

```

    criar vetor de visitados
    criar pilha
    quantidade = 0

```

PARA cada célula da matriz:

```

    SE célula == 1 E ainda não visitada:
        quantidade = quantidade + 1
        marcar célula
        empilhar célula

```

ENQUANTO pilha não vazia:
 atual = desempilhar()

 PARA cada um dos 8 vizinhos:
 SE vizinho válido, igual a 1 e não visitado:
 marcar vizinho
 empilhar vizinho

liberar estruturas
retornar quantidade

5.3 Complexidade e uso de memória

Aspecto	Análise	Justificativa
Complexidade de tempo	$O(L \times C)$	Cada célula é examinada e uma célula de objeto é marcada no máximo uma vez.
Complexidade de espaço	$O(L \times C)$	Vetor de visitados e pilha podem crescer proporcionalmente ao número de células.
Risco de recursão excessiva	Não existe	A DFS é iterativa e usa pilha alocada dinamicamente.

6. Implementação paralela

6.1 Modelo de concorrência

Decisão	Escolha do grupo	Justificativa
Unidade de execução	Thread POSIX	Permite compartilhar a matriz e os rótulos no mesmo processo.
Quantidade de trabalhadores	Configurável; padrão 2 e 4	Permite comparar ao menos duas configurações.
Divisão do trabalho	Faixas horizontais de linhas	Mantém regiões de escrita disjuntas e simplifica a consolidação.
Escalonamento	Estático	Cada thread recebe previamente um intervalo de linhas.
Comunicação	Memória compartilhada	Não é necessário IPC entre processos.
Sincronização	pthread_join	A consolidação só começa após o término de todas as threads.

6.2 Decomposição da matriz

Para uma matriz com L linhas e p threads, a thread t recebe:

início = $(L \times t) / p$
fim = $(L \times (t + 1)) / p$

Como os limites são calculados por divisão inteira, as sobras são distribuídas entre as faixas e a diferença entre os tamanhos das regiões é de no máximo uma linha.

A decomposição adotada é somente horizontal. Portanto, com quatro threads a matriz é dividida em quatro faixas de linhas, e não em uma grade 2×2 . Cada thread realiza a DFS considerando os oito vizinhos, mas só aceita vizinhos cuja linha permaneça dentro da faixa

atribuída. Componentes que atravessam a fronteira entre duas faixas são temporariamente separados e unidos na consolidação.

6.3 Paralelismo efetivo

Etapa	Sequencial paralela?	ou Unidade responsável	Motivo
Preparação dos casos	Sequencial	Thread principal	Executada antes dos testes.
Particionamento	Sequencial	Thread principal	Define os intervalos das faixas.
Identificação local	Paralela	Todas as Pthreads	Cada thread realiza DFS em linhas diferentes.
Espera das threads	Sincronização	Thread principal	pthread_join atua como barreira.
Aplicação dos offsets	Sequencial	Thread principal	Converte IDs locais em globais.
Análise das fronteiras	Sequencial	Thread principal	Registra equivalências entre faixas.
Contagem final	Sequencial	Thread principal	Conta representantes do Union-Find.

O paralelismo é efetivo porque diferentes threads executam simultaneamente a busca e a rotulação dos componentes de regiões distintas da matriz.

6.4 Sincronização, comunicação e regiões críticas

Recurso/dado	Risco concorrente	Mecanismo usado	Escopo da proteção	Justificativa
Matriz de entrada	Leitura concorrente	Nenhum bloqueio	Toda a matriz	Não há escrita.
Vetor de rótulos	Condição de corrida	Particionamento por linhas	Faixa de cada thread	Cada thread escreve em posições distintas.
Dados de cada thread	Atualização concorrente	Uma struct por thread	Entrada individual	Trabalhadores não compartilham a mesma estrutura.
Union-Find	Condição de corrida	Execução após pthread_join	Etapa de consolidação	Apenas a thread principal acessa a estrutura.

Não existem múltiplos mutexes ou semáforos, portanto não há risco de deadlock por ordem de aquisição de bloqueios. A sincronização necessária é obtida aguardando cada trabalhador com pthread_join.

7. Consolidação dos componentes

A soma direta das contagens locais não é suficiente, porque um único objeto pode aparecer em duas faixas e ser contado uma vez por cada thread. A consolidação identifica esses componentes equivalentes e os transforma em um único componente global.

7.1 Identificação local

Cada thread inicia seus rótulos em 0 e incrementa o identificador a cada novo componente encontrado dentro de sua faixa.

Como threads diferentes podem utilizar os mesmos números para representar componentes distintos, após o término do processamento local os rótulos são ajustados para se tornarem únicos em toda a matriz. Para isso, cada faixa recebe um deslocamento calculado a partir

da quantidade de componentes encontrados nas faixas anteriores. Esse valor é somado aos rótulos locais da faixa.

Por exemplo, se a primeira thread encontrar 3 componentes, com rótulos 0, 1 e 2, a próxima thread passa a utilizar rótulos a partir de 3. Dessa forma, cada componente possui um identificador global único antes da etapa de consolidação das fronteiras.

7.2 Verificação das fronteiras

Como a matriz é particionada somente em faixas de linhas, existe apenas uma fronteira de partição horizontal entre regiões consecutivas. Para cada célula de valor 1 na última linha da faixa superior, são verificadas até três posições na primeira linha da faixa inferior.

Situação	Pares de células verificados	Como a equivalência é registrada
Conexão vertical entre faixas	(linha superior, c) com (linha inferior, c)	União dos rótulos globais no Union-Find
Conexão diagonal esquerda	(linha superior, c) com (linha inferior, c-1)	União dos rótulos globais no Union-Find
Conexão diagonal direita	(linha superior, c) com (linha inferior, c+1)	União dos rótulos globais no Union-Find
Fronteira vertical entre blocos	Não se aplica	A estratégia não divide a matriz em colunas
Encontro de quatro blocos	Não se aplica	Faixas horizontais não criam encontro de quatro regiões

7.3 Unificação e contagem global

Depois que cada faixa recebe rótulos globais únicos, o programa verifica as fronteiras entre as regiões processadas pelas threads. Quando duas células com valor 1, pertencentes a faixas diferentes, são vizinhas pela conectividade 8, seus rótulos representam partes do mesmo objeto e precisam ser tratados como equivalentes.

Para registrar essas equivalências, a implementação utiliza a estrutura Union-Find. Quando dois rótulos são identificados como pertencentes ao mesmo objeto, eles são associados ao mesmo representante.

Ao final da verificação de todas as fronteiras, o programa percorre os rótulos e identifica quantos representantes diferentes existem. Cada representante distinto corresponde a um único objeto global. Dessa forma, componentes que foram identificados separadamente por threads diferentes são contabilizados apenas uma vez.

7.4 Exemplo rastreável

No Caso 5, com 2 threads, a matriz 12×12 é dividida em duas faixas de seis linhas. A primeira faixa encontra 4 componentes locais e a segunda encontra 5, totalizando inicialmente 9 identificadores. Como os rótulos de cada thread começam em 0, os rótulos da segunda faixa são renumerados a partir de 4, para que todos os componentes tenham identificadores únicos na matriz.

Duas equivalências globais distintas são identificadas na fronteira, reduzindo os 9 componentes locais para 7 componentes globais, que é o resultado esperado.

Região	Rótulo local/global	Células de fronteira relevantes	Equivalência global
Faixa superior / inferior	0 / 0 e 1 / 5	(6,6) <-> (7,7)	0 <-> 5
Faixa superior / inferior	3 / 3 e 0 / 4	(6,1) <-> (7,1)	3 <-> 4

8. Correção e testes funcionais

8.1 Procedimento de validação

O script Executar.sh recompila as duas versões e executa todos os casos. Cada caso é executado 10 vezes.

Na versão paralela, as repetições de uma mesma configuração são verificadas quanto ao resultado. Se uma repetição produzir uma contagem diferente da primeira, o programa encerra indicando resultado não determinístico. A contagem final também é comparada com o valor esperado de cada caso.

8.2 Matrizes obrigatórias

Exemplo	Dimensões	Objetos esperados	Resultado sequencial	Resultado paralelo	Trabalhadores	Situação	Evidência
1	5 × 5	3	3	3	2 e 4 threads	Aprovado	resultado_sequencial.txt e resultado_paralelo.txt
2	6 × 8	4	4	4	2 e 4 threads	Aprovado	resultado_sequencial.txt e resultado_paralelo.txt
3	8 × 8	5	5	5	2 e 4 threads	Aprovado	resultado_sequencial.txt e resultado_paralelo.txt
4	9 × 12	6	6	6	2 e 4 threads	Aprovado	resultado_sequencial.txt e resultado_paralelo.txt
5	12 × 12	7	7	7	2 e 4 threads	Aprovado	resultado_sequencial.txt e resultado_paralelo.txt

8.3 Caso de teste adicional

Foi adicionada uma matriz 4000 × 4000, gerada deterministicamente em casos.h. Ela contém objetos quadrados 40 × 40 separados por 10 células de fundo. São formados 80 objetos em cada direção, totalizando 6400 objetos.

ID	Dimensões	Característica avaliada	Referência	Configurações paralelas	Resultado obtido	Situação
A1	4000 × 4000	Matriz grande para desempenho	6400	2 e 4 threads	6400	Aprovado

8.4 Repetibilidade e determinismo

Para verificar a repetibilidade da execução, cada caso foi executado 10 vezes em cada configuração avaliada. Na versão sequencial e nas versões paralelas com 2 e 4 threads, a quantidade de objetos obtida permaneceu a mesma em todas as repetições.

Teste	Repetições	Configurações	Resultados idênticos?	Observações
Casos 1 a 6	10 por configuração	Sequencial, 2 threads e 4 threads	Sim	Nenhuma divergência de contagem foi observada na saída fornecida.

9. Avaliação de desempenho

9.1 Metodologia experimental

Parâmetro	Valor adotado
Matriz principal	4000 × 4000, com 6400 objetos
Mesmos dados em todas as versões?	Sim
Relógio/API de medição	clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, ...)
Trecho medido	Função de contagem; preparação dos casos e impressão não fazem parte do tempo medido
Aquecimentos descartados	Nenhum; as 10 execuções foram consideradas
Repetições por configuração	10
Medida representativa	Mediana
Critério para dispersão	Desvio-padrão amostral calculado a partir das 10 repetições
Carga do sistema durante os testes	Não registrada
Flags de otimização	-O2

9.2 Métricas

A aceleração é calculada por: $S(p) = T_{\text{sequencial}} / T_{\text{paralelo}}(p)$

A eficiência paralela é: $E(p) = S(p) / p$

9.3 Resultados consolidados

Versão	Trabalhadores (p)	Tempo representativo (ms)	Dispersão (ms)	Aceleração S(p)	Eficiência E(p)	Resultado correto?
Sequencial	1	56,933	5,463	1,000	1,000	Sim
Paralela	2	36,265	6,353	1,570	0,785	Sim
Paralela	4	28,515	1,845	1,997	0,499	Sim

9.4 Dados brutos das repetições

A matriz 4000 × 4000 foi executada 10 vezes em cada configuração. A saída atual registra os 10 tempos individuais e utiliza a mediana como valor representativo. Todos os valores das tabelas estão em milissegundos. Para manter a leitura adequada, as repetições foram distribuídas em duas tabelas.

Repetições 1 a 5

Versão	Trabalhadores	Rep. 1	Rep. 2	Rep. 3	Rep. 4	Rep. 5
Sequencial	1	73,650	57,129	57,443	57,099	56,042
Paralela	2	56,262	36,345	35,686	35,863	35,798
Paralela	4	28,278	28,432	30,381	28,216	32,713

Repetições 6 a 10 e mediana

Versão	Trabalhadores	Rep. 6	Rep. 7	Rep. 8	Rep. 9	Rep. 10	Mediana
Sequencial	1	56,767	57,433	55,983	55,527	55,440	56,933
Paralela	2	36,270	36,123	36,259	36,958	36,569	36,265
Paralela	4	28,272	28,440	28,590	28,904	32,880	28,515

Os mesmos valores permanecem registrados em resultado_sequencial.txt e resultado_paralelo.txt.

9.5 Gráfico de tempo de execução

O gráfico a seguir apresenta os tempos medianos de execução da versão sequencial e das configurações paralelas com 2 e 4 threads para a matriz 4000×4000 . As barras de erro representam o desvio-padrão amostral calculado a partir das 10 repetições de cada configuração.

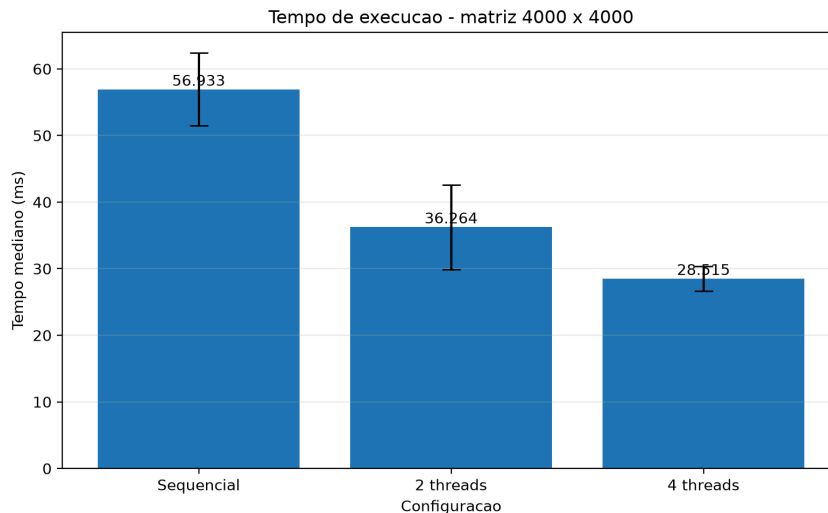


Figura 1 – Tempo de execução da versão sequencial e das configurações paralelas com 2 e 4 threads. As barras representam os tempos medianos das 10 repetições e as barras de erro representam o desvio-padrão amostral. Fonte: elaborado pelo grupo.

9.6 Gráfico de aceleração

O gráfico a seguir apresenta a aceleração obtida pelas configurações paralelas em relação à versão sequencial. A aceleração é calculada por $S(p) = T_{\text{sequencial}} / T_{\text{paralelo}}(p)$. A linha de referência representa a aceleração ideal, na qual $S(p) = p$.

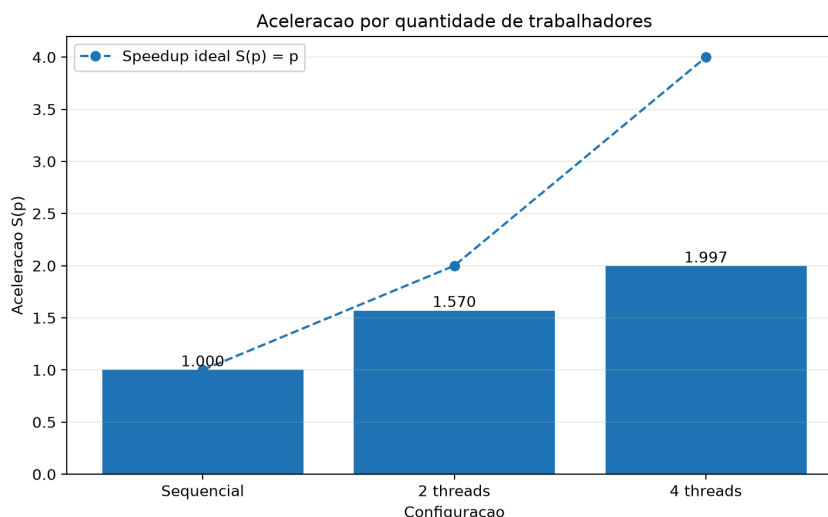


Figura 2 – Aceleração observada em relação à versão sequencial para as configurações com 2 e 4 threads. A linha de referência representa a aceleração ideal $S(p) = p$. Fonte: elaborado pelo grupo.

9.7 Gráfico de eficiência

O gráfico a seguir apresenta a eficiência paralela das configurações avaliadas. A eficiência é calculada por $E(p) = S(p) / p$, relacionando a aceleração obtida à quantidade de trabalhadores utilizados.

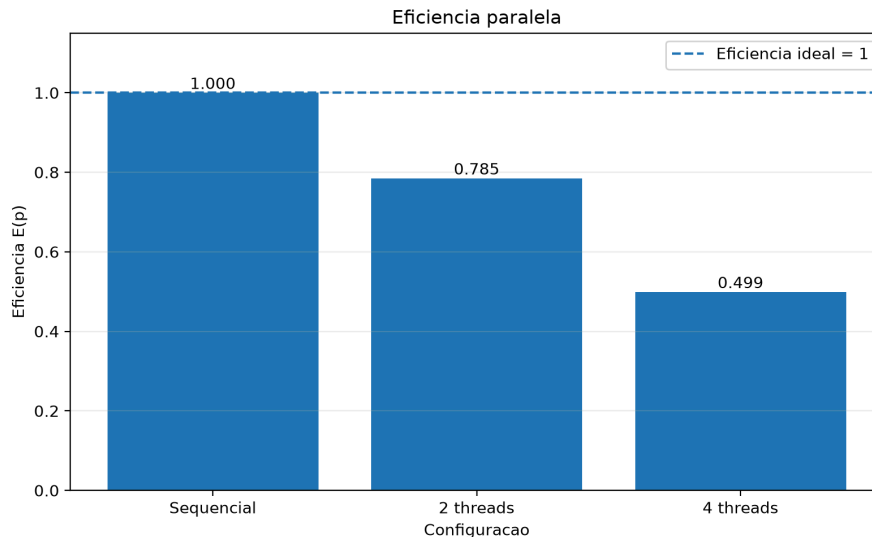


Figura 3 – Eficiência paralela observada para as configurações avaliadas. A linha de referência representa a eficiência ideal igual a 1. Fonte: elaborado pelo grupo.

9.8 Análise dos resultados

Nas matrizes pequenas, os tempos de execução são muito reduzidos e não são adequados para avaliar ganhos de paralelismo, pois o custo de criação e sincronização das threads pode ser comparável ou superior ao próprio processamento.

Na matriz 4000×4000 , a versão sequencial apresentou mediana de 56,933 ms. A configuração com 2 threads apresentou 36,265 ms, resultando em aceleração de aproximadamente 1,570. Com 4 threads, o tempo foi reduzido para 28,515 ms, com aceleração de aproximadamente 1,997. Portanto, ambas as configurações paralelas foram mais rápidas que a versão sequencial.

Em relação à versão sequencial, 2 threads reduziram o tempo em aproximadamente 36,3%, enquanto 4 threads proporcionaram redução de aproximadamente 49,9%. A configuração com 4 threads também foi cerca de 21,4% mais rápida que a configuração com 2 threads, demonstrando benefício com o aumento do paralelismo nessa entrada.

Apesar do ganho, a aceleração não cresce proporcionalmente ao número de threads. Com 4 trabalhadores, o speedup ficou próximo de 2,0, e não de 4,0. Isso ocorre porque parte do algoritmo permanece sequencial e a versão paralela ainda possui custos de criação e sincronização das threads, acesso às estruturas auxiliares, aplicação dos rótulos globais e consolidação dos componentes.

10. Tratamento de erros e qualidade do código

10.1 Chamadas e recursos POSIX

Chamada/recurso	Erro verificado?	Ação em caso de falha	Liberação/finalização
clock_gettime	Sim	perorr e encerramento com falha	Não se aplica
pthread_create	Sim	Mensagem com strerror; threads já criadas são aguardadas	pthread_join
pthread_join	Sim	Mensagem com strerror e indicação de falha	Uma chamada para cada thread criada
malloc/calloc	Sim	Mensagem de erro e liberação do que já foi alocado quando aplicável	free

10.2 Compilação e análise

Verificação	Comando/ferramenta	Resultado
Compilação C89/C90	cc -std=c89 -Wall -Wextra -pedantic ...	Código preparado para esse padrão
Avisos do compilador	-Wall -Wextra -pedantic	Compilação final validada sem erros e sem avisos.
Vazamentos de memória	Não foi utilizado Valgrind/Leaks na evidência fornecida	Não avaliado por ferramenta específica
Condições de corrida	Validação funcional e separação das regiões de escrita	Não foi utilizado ThreadSanitizer/Helgrind

10.3 Separação de responsabilidades

casos.h concentra os dados de teste, a geração da matriz grande e funções auxiliares compartilhadas. Sequencial.c contém o algoritmo sequencial e sua medição. paralelo.c contém a criação das threads, a rotulação local, a consolidação e a medição da versão paralela. Executar.sh reúne os comandos de compilação e execução.

11. Limitações e decisões de projeto

Limitação ou decisão	Impacto	Alternativa considerada	Motivo da escolha
Particionamento somente por linhas	Não existem blocos 2D nem encontro de quatro regiões	Blocos retangulares	Faixas simplificam a independência de escrita e a consolidação
Consolidação sequencial	Limita a escalabilidade	Paralelizar offsets e fronteiras	Reduz complexidade e evita concorrência no Union-Find
Casos embutidos em casos.h	É necessário recompilar para trocar matrizes	Leitura de arquivo	Garante os mesmos dados nas duas versões
Interface limitada a 2–5 threads	Restringe testes com muitos trabalhadores	Executar somente casos grandes ou usar tarefas menores	O menor caso obrigatório possui apenas 5 linhas
Criação de threads em cada repetição	Aumenta a sobrecarga medida	Pool de threads reutilizável	Implementação atual prioriza simplicidade
Tempos individuais são exibidos apenas para a matriz de desempenho	Os casos pequenos permanecem resumidos pela mediana	Registrar todas as repetições de todos os casos ou gerar CSV	O foco dos dados brutos é a matriz utilizada na análise de desempenho

12. Conclusão

A implementação atingiu o objetivo de contar componentes conexos com conectividade 8 nas versões sequencial e paralela. A versão sequencial utiliza DFS iterativa, enquanto a paralela emprega Pthreads, divisão em faixas horizontais e consolidação dos componentes com Union-Find.

Os cinco casos obrigatórios produziram as contagens esperadas, e a matriz adicional 4000 × 4000 resultou em 6400 objetos em todas as configurações, confirmando a equivalência funcional entre as implementações.

Nos testes de desempenho, a versão sequencial apresentou 56,933 ms, enquanto 2 e 4 threads apresentaram 36,265 ms e 28,515 ms, com acelerações de aproximadamente 1,570 e 1,997. Assim, o paralelismo reduziu o tempo de execução para a entrada de maior porte, sendo a configuração com 4 threads a mais rápida entre as avaliadas. O ganho não foi proporcional ao número de trabalhadores devido às etapas sequenciais e às sobrecargas inerentes ao paralelismo. Como melhoria futura, seria possível reduzir ou paralelizar parte das etapas de consolidação e reutilizar as threads entre execuções.

13. Vídeo de apresentação

Campo	Informação
Plataforma	YouTube
Link do vídeo	https://youtu.be/yV2f40pgguY?is=Q-W-xKVVCVUnG3Ka
Duração	06:54
Privacidade	Não listado
Senha, se aplicável	Não se aplica

14. Contribuições dos integrantes

As atividades foram distribuídas entre os integrantes, com colaboração cruzada nas etapas de implementação, testes e documentação. A distribuição registrada para o trabalho é apresentada abaixo.

Atividade	Eduardo	João Paulo	Juliana	Julia	Evidência/observação
Projeto da solução sequencial	Apoio	—	Principal	Apoio	Definição e revisão da DFS iterativa e da conectividade 8 em Sequencial.c.
Projeto da solução paralela	Apoio	Principal	—	Apoio	Divisão por faixas de linhas, criação das Pthreads e rotulação local em paralelo.c.
Sincronização/comunicação	Principal	Apoio	—	—	Revisão do uso de pthread_create, pthread_join e das regiões de escrita independentes.
Consolidação	—	Apoio	Apoio	Principal	Implementação e revisão dos offsets, fronteiras e Union-Find em paralelo.c.
Testes e medições	Apoio	Principal	Principal	—	Execução dos casos obrigatórios, matriz 4000 × 4000 e conferência das medianas.
Documentação e apresentação	—	Apoio	Principal	Principal	Organização do relatório, README e preparação do conteúdo do vídeo.

Todos os integrantes declaram compreender integralmente o código, as estruturas de dados, a divisão do trabalho, a sincronização, a comunicação, a consolidação e os resultados apresentados.

15. Ferramentas, bibliotecas, referências e códigos externos

Recurso	Finalidade	Origem/link	Licença, quando aplicável	Partes do projeto afetadas
Biblioteca padrão C	Alocação, entrada/saída e utilidades	Implementação padrão da linguagem	Conforme implementação	Todo o projeto
POSIX Threads	Criação e sincronização das threads	pthread.h	API POSIX	Versão paralela
clock_gettime / CLOCK_MONOTONIC	Medição de tempo	API POSIX	API POSIX	Duas versões
ChatGPT (OpenAI)	Apoio na revisão textual, conferência de requisitos e adequação do código	ChatGPT	Não se aplica	Documentação e revisão da implementação
Enunciado da disciplina	Requisitos, matrizes obrigatórias e critérios de avaliação	Material fornecido pelo professor	Não se aplica	Todo o trabalho

Apêndice A - Registro de comandos

Compilação

```
cc -std=c89 -Wall -Wextra -pedantic -O2 Sequencial.c -o Sequencial
cc -std=c89 -Wall -Wextra -pedantic -O2 -pthread paralelo.c -o Paralelo
```

Execução

```
./Sequencial
./Paralelo 2 4
```

Execução automatizada

```
chmod +x Executar.sh
./Executar.sh
```

Apêndice B - Formato dos dados brutos

A execução atual imprime os 10 tempos individuais da matriz 4000×4000 e o script Executar.sh salva essas saídas em resultado_sequencial.txt e resultado_paralelo.txt. Os dados completos das 10 repetições estão apresentados na Seção 9.4.

Apêndice C - Correspondência com os critérios de avaliação

Critério	Peso	Seções com evidências
Correção sequencial e paralela, incluindo conectividade	2,0	5, 6, 7 e 8
Decomposição do problema e paralelismo efetivo	1,5	6.1, 6.2 e 6.3
Sincronização, comunicação e ausência de condições de corrida	1,5	6.4 e 10
Consolidação de objetos que atravessam regiões	1,5	7
Testes obrigatórios, adicionais e análise de desempenho	1,0	8 e 9
Qualidade do código ANSI C e tratamento de erros	1,0	3 e 10

Organização do repositório e documentação	0,5	2 e 3
Apresentação, demonstração e domínio da implementação	1,0	13 e 14